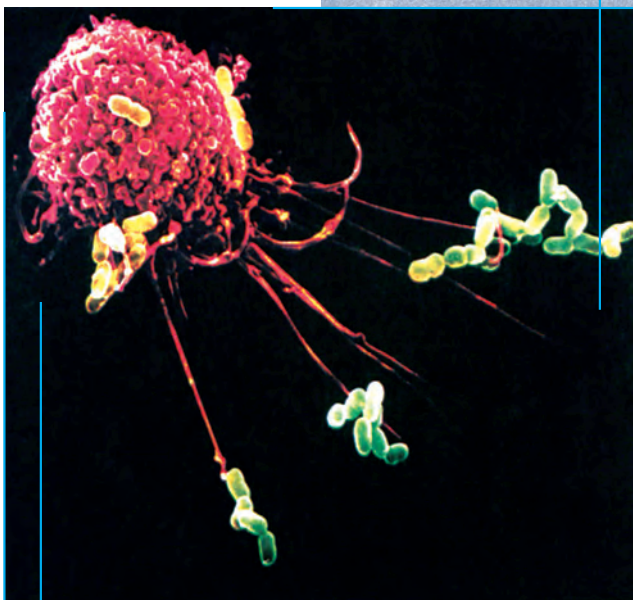
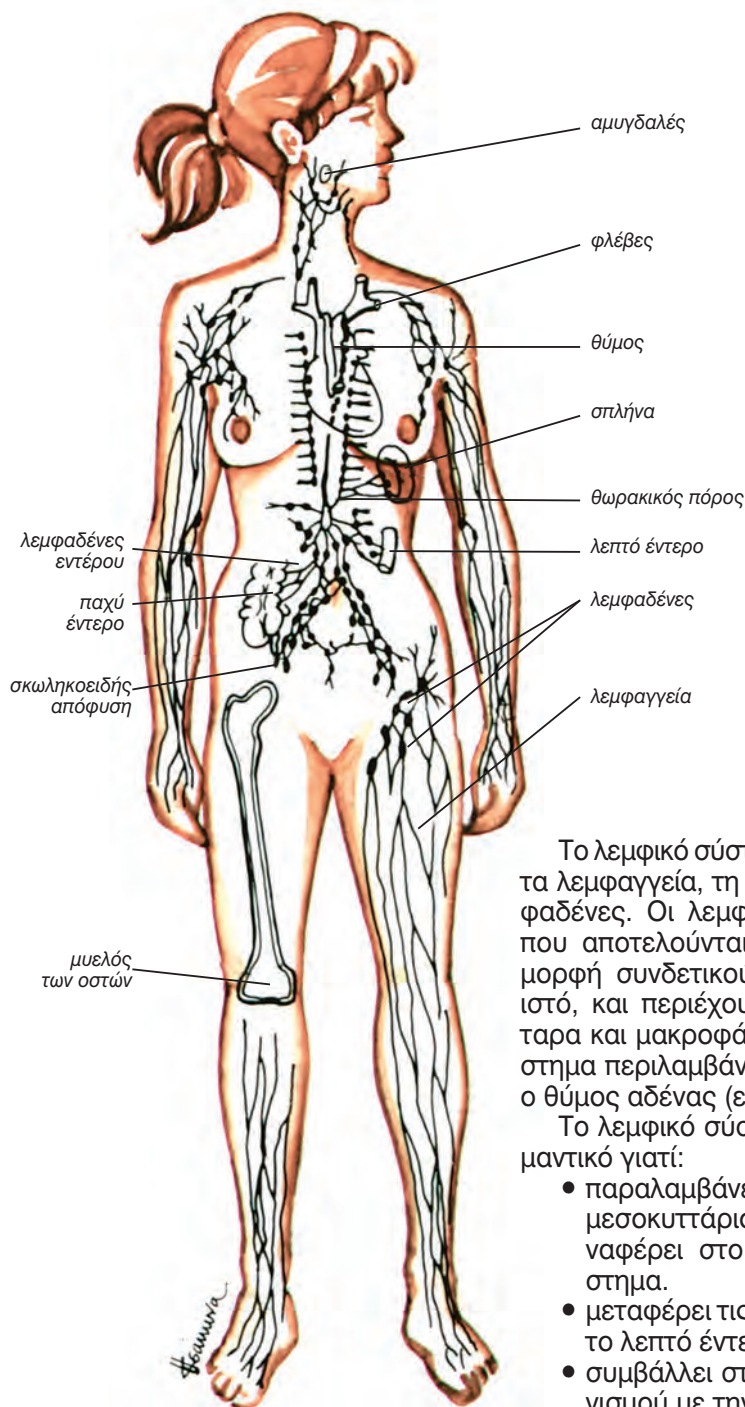


ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4^ο



Μακροφάγο «σε
δράση» (φωτογρα-
φία από μικροσκόπιο
σάρωσης, χρωματικά
επεξεργασμένα)

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



εικ. 4.1 Λεμφικό σύστημα του ανθρώπου

Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι δομές που αποτελούνται από εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού, το λεμφικό ιστό, και περιέχουν πολλά λεμφοκύτταρα και μακροφάγα. Στο λεμφικό σύστημα περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1).

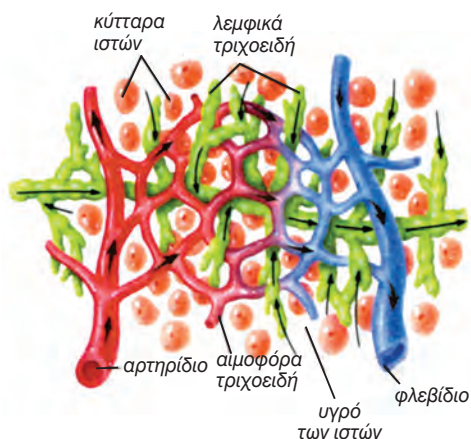
Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί:

- παραλαμβάνει το πλεόνασμα του μεσοκυττάριου υγρού και το επαναφέρει στο καρδιαγγειακό σύστημα.
- μεταφέρει τις λιπαρές ουσίες από το λεπτό έντερο στο αίμα.
- συμβάλλει στην άμυνα του οργανισμού με την καταστροφή παθολογικών μικροοργανισμών και καρκινικών κυττάρων.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Λεμφαγγεία

Τα θρεπτικά συστατικά και το οξυγόνο που μεταφέρει το αίμα φτάνουν στο μεσοκυττάριο χώρο διαπερνώντας τα τοιχώματα των τριχοειδών μαζί με μια ποσότητα πλάσματος. Αυτό το υγρό, που ονομάζεται υγρό των ιστών, στην ουσία αποτελεί τη **λέμφο**, ονομάζεται όμως έτσι από τη στιγμή που θα εγκαταλείψει τους μεσοκυττάριους χώρους και θα περάσει στα **λεμφαγγεία** (εικ.4.2). Η λέμφος έχει ουσιαστικά την ίδια χημική σύσταση με το πλάσμα του αίματος, με μόνη διαφορά τη μικρότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, οι περισσότερες των οποίων δεν μπορούν να διαπεράσουν τα τοιχώματα των τριχοειδών. Με τη λέμφο απομακρύνονται από τους ιστούς άχρηστες ουσίες, για να διοχετευτούν τελικά στο αίμα.



εικ. 4.2 Λεμφαγγεία

Από τα λεπτά τριχοειδή λεμφικά αγγεία η λέμφος περνά σε όλο και μεγαλύτερα, τα **κυρίως λεμφικά αγγεία**, τα οποία διέρχονται από τους λεμφαδένες. Καθώς η λέμφος περνά από τους λεμφαδένες, απαλλάσσεται από τα μικρόβια και τις τοξικές ουσίες και εμπλουτίζεται με λεμφοκύτταρα και αντισώματα.

Τα λεμφικά αγγεία έχουν πολύ μεγάλη εξάπλωση στον οργανισμό, ώστε

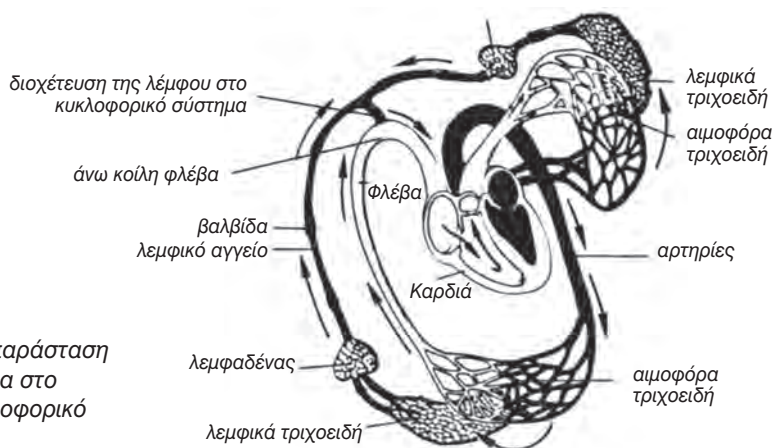
κάθε σημείο του οργανισμού να διαθέτει ένα πλήθος από τριχοειδή λεμφαγγεία, τα οποία αποτελούν την αρχή του λεμφικού συστήματος. Τα τριχοειδή αυτά είναι μεμονωμένα ή σχηματίζουν δίκτυα και ευρίσκονται στους μεσοκυττάριους χώρους. Τα λεμφικά τριχοειδή είναι ευρύτερα των τριχοειδών του αίματος και έχουν μία ειδική δομή, που επιτρέπει στο μεσοκυττάριο υγρό να εισέρχεται στο εσωτερικό τους, αλλά να μην μπορεί να βγει.

Πολλά λεμφικά τριχοειδή μαζί συνενώνονται και σχηματίζουν τα κυρίως λεμφαγγεία, τα οποία καταλήγουν στα δύο μεγάλα λεμφικά στελέχη, το **μείζονα** και τον **ελάσσονα θωρακικό πόρο**. Αυτά διοχετεύουν τη λέμφο στο κυκλοφορικό διά μέσου των φλεβών που βρίσκονται στη βάση του τραχήλου (εικ. 4.3). Τα μεγάλα λεμφικά αγγεία μοιάζουν δομικά με τις φλέβες, μόνο που έχουν λεπτότερα τοιχώματα και περισσότερες βαλβίδες και κατά διαστήματα διέρχονται μέσα από λεμφαδένες.

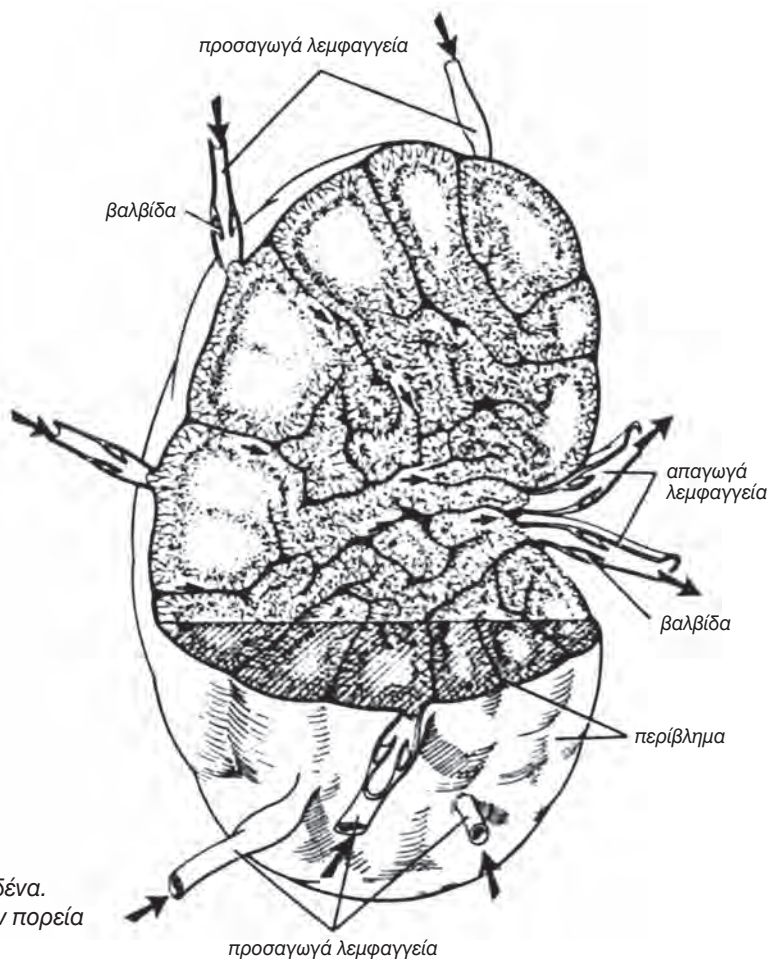
Το λεμφικό σύστημα έχει ένα μόνο σκέλος (κεντρομόλο), που απαρτίζεται από αγγεία που φέρουν τη λέμφο από τις διάφορες περιοχές του σώματος προς την καρδιά. Αντίθετα, το κυκλοφορικό σύστημα έχει και φυγόκεντρο (αρτηρίες) και κεντρομόλο σκέλος (φλέβες).

Λεμφαδένες

Οι **λεμφαδένες** βρίσκονται κατά μήκος των λεμφαγγείων, στον αυχένα, στις μασχάλες, στις βουβωνικές περιοχές και αλλού, μεμονωμένοι ή κατά ομάδες (εικ.4.1). Οι λεμφαδένες είναι μικρές ωοειδείς μάζες λεμφικού ιστού. Στο εσωτερικό τους υπάρχουν συγκεντρωμένα λεμφοκύτταρα (T & B) και μακροφάγα. Η λέμφος περνώντας από τους λεμφαδένες διηθείται πριν διοχετευτεί στο αίμα κι έτσι παγιδεύονται μικρόβια και ξένες ουσίες από τα μακροφάγα, τα T-λεμφοκύτταρα ή τα αντισώματα που παράγονται από τα B-λεμφοκύτταρα (εικ.4.4).



εικ. 4.3 Σχηματική παράσταση της σχέσης ανάμεσα στο λεμφικό και το κυκλοφορικό σύστημα



εικ. 4.4 Τομή λεμφαδένα. Τα βέλη δείχνουν την πορεία της λέμφου

Οι αμυγδαλές, η σπλήνα και ο θύμος αδένας ονομάζονται **λεμφοκυτογόνα όργανα**, διότι σ' αυτούς διαφοροποιούνται τα λεμφοκύτταρα που παράγονται στον ερυθρό μυελό των οστών.

- Οι **αμυγδαλές** είναι μεγάλοι λεμφαδένες στη βάση της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα. Στο σημείο που βρίσκονται προστατεύουν τον οργανισμό από ξένες ουσίες και μικροοργανισμούς που περνούν μέσω του αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος.
- Η **σπλήνα** βρίσκεται στο άνω αριστερό μέρος της κοιλιακής κοιλότητας, ανάμεσα στο στομάχι και το διάφραγμα, και έχει ωοειδές σχήμα. Συμμετέχει στον ανοσοποιητικό μηχανισμό με τη διαφοροποίηση λεμφοκυττάρων, τα οποία παράγουν αντισώματα. Το αίμα περνώντας από τη σπλήνα απαλλάσσεται από βακτήρια, γερασμένα ερυθροκύτταρα και αιμοπετάλια. Στους ενήλικες η σπλήνα αποτελεί αποθήκη αίματος.
- Ο **θύμος** βρίσκεται πίσω από το στήθος, κατά μήκος της τραχείας, στο άνω μέρος της θωρακικής κοιλότητας. Είναι μεγαλύτερος στα παιδιά, μειώνεται στους ενήλικες και τελικά εξαφανίζεται. Ο αδένας αυτός εκκρίνει την θυμοσίνη, ουσία που συμβάλλει στην ωρίμανση των Τ-λεμφοκυττάρων και πιθανόν να έχει και άλλες λειτουργίες σχετικές με την ανοσία.

Η υπερβολική συσσώρευση μεσοκυττάριου υγρού (υγρού των ιστών) σε μια περιοχή του οργανισμού ονομάζεται **οίδημα** και μπορεί να οφείλεται σε απόφραξη ενός λεμφαγγείου λόγω μόλυνσης. Επίσης, η υπερβολική παραγωγή λέμφου, καθώς και η αυξημένη διαπερατότητα των τοιχωμάτων των τριχοειδών αγγείων μπορεί να ευθύνονται για τη δημιουργία οιδήματος ή για την αυξημένη πίεση του αίματος στα τριχοειδή (εικ.4.5).



εικ. 4.5 Το δεξί πόδι του ατόμου αυτού εμφανίζει οίδημα



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το λεμφικό σύστημα περιλαμβάνει τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες, καθώς και το θύμο αδέν και τη σπλήνα.

Το υγρό των ιστών σχηματίζεται από το πλάσμα που εξέρχεται από τα τριχοειδή και περιλούει τα κύτταρα των ιστών.

Η λέμφος σχηματίζεται από την περίσσεια του υγρού των ιστών και μεταφέρει λιπαρές ουσίες και λευκοκύτταρα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Σε τι διαφέρουν ως προς τη σύσταση η λέμφος, το πλάσμα και το υγρό των ιστών;
2. Να αναφέρετε δύο λειτουργίες του λεμφικού συστήματος.
3. Στο αρτηριακό άκρο ενός τριχοειδούς η πίεση του αίματος είναι υψηλή αλλά η συγκέντρωση των αλάτων χαμηλή. Αντίθετα, στο φλεβικό άκρο η πίεση του αίματος είναι χαμηλή και η συγκέντρωση των αλάτων υψηλή.
 - α. Γιατί πιστεύετε ότι η πίεση του αίματος είναι μεγαλύτερη στο αρτηριακό άκρο απ' ό,τι στο φλεβικό;
 - β. Γιατί πιστεύετε ότι η συγκέντρωση αλάτων είναι μεγαλύτερη στο φλεβικό άκρο απ' ό,τι στο αρτηριακό;
 - γ. Πώς οι διαφορές αυτές επηρεάζουν το σχηματισμό και τη μεταφορά του υγρού των ιστών;
4. Τι είναι το οίδημα και πού οφείλεται;
5. Να γίνουν οι κατάλληλες αντιστοιχήσεις

Λεμφαδένες •	• Το υγρό που κυκλοφορεί στα λεμφαγγεία
Λέμφος •	• Μοιάζουν δομικά με τις φλέβες
Μεγάλα λεμφικά αγγεία •	• Μικρές ωοειδείς μάζες λεμφικού ιστού
Λεμφοκυτογόνα όργανα •	• Συμβάλλει στην ωρίμανση των Τ-λεμφοκυττάρων
Αμυγδαλές •	• Συμμετέχει στη διαφοροποίηση των λεμφοκυττάρων
Σπλήνα •	• Αμυγδαλές, σπλήνα, θύμος αδένας
Θύμος αδένας •	• Προστατεύουν από μικρόβια που εισέρχονται με το πεπτικό σύστημα